

相关性选股策略——在全市场和部分行业上的跟踪及 2011 年 11 月末样本更新

金融工程分析师：郑雅斌

SAC 执业证书编号：S0850511040004

zhengyb@htsec.com

021-23219395

联系人：冯佳睿

fengjr@htsec.com

021-23219732

在做量化选股的时候，面对一大堆的选股因子，我们经常会困惑于用什么指标才能选出好股票，但事实是没有一劳永逸的办法，在不同的市场阶段，因子对股票超额收益的贡献程度是会变化的，也是较难预测的。所以我们退而求其次，通过量化方法找寻在过去一段时间与下期股票超额收益有显著相关性的因子，假设这种关系有一定的规律性和延续性，下期策略将买入通过这些因子筛选出来的股票组合，以博取延续的超额收益。

我们选定市场比较关注的选股因子构成备选因子库，其中包含了股票的基本面因子如 ROE，ROA 等，股票在行业内的估值因子如 PE、PB，还有技术指标和具有行业特色的选股因子。采用滚动时间窗口回归统计不同因子与股票收益的相关性，确定其中相关性最显著的一些指标作为选股因子作为选股标准，我们有两种时间窗口的相关性分析，一种是固定时间起始点，不断扩展样本内数据，称之为长样本；一种是固定时间窗口长度，不断包含新样本内数据，舍弃最远时间段上的数据，称之为短样本。

这种选股方法还有一些明显的缺陷，最让人头疼的是，相关性的要求比较弱，如果大量指标通过显著性检验，就会使策略钝化，所以后续我们会对策略进行改进，加入更强的限制条件，另外跟选股因子识别度系列相结合，加入主观判断，这样策略才会更加灵活，更符合投资的需要。

在过去的半年中，我们在全市场、商贸行业、地产行业、有色行业、纺织服装行业中进行以上量化选股，下面是策略收益对比和最新一期的样本股汇总。

1 全市场选股结果

表 1 中为近期策略以及指数的收益情况。

表 1 指数与策略的 11 月收益情况

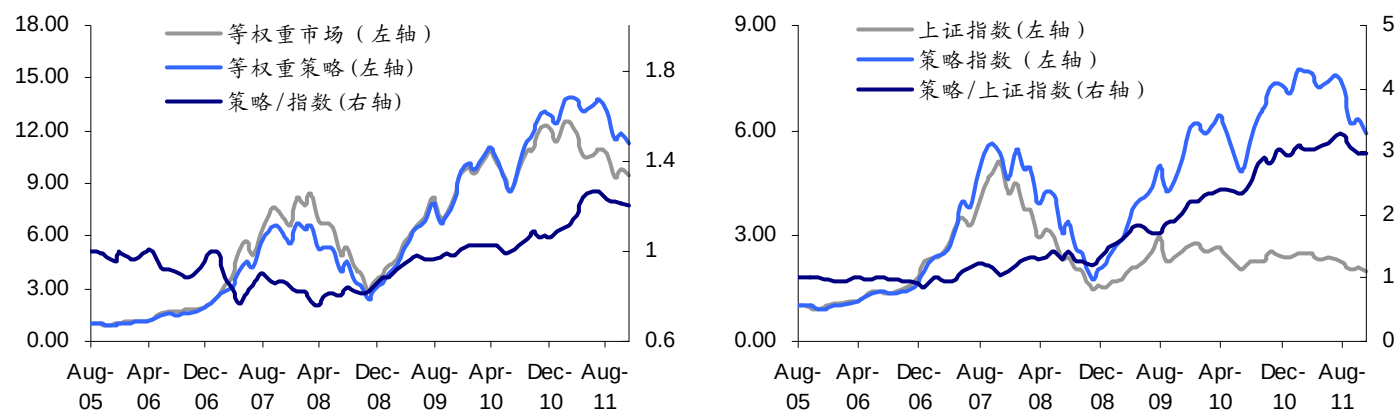
市值加权						
	上月收益 (%)	累计收益 (%)	年化收益 (%)	波动率	年化波动率	夏普值
上证指数	-5.460	100.688	11.790	9.904	34.308	0.344
短样本	-5.380	493.954	32.984	11.477	39.757	0.830
平均加权						
	上月收益 (%)	累计收益 (%)	年化收益 (%)	波动率	年化波动率	夏普值
上证指数	-4.160	840.469	43.131	11.934	41.340	1.043
短样本	-4.130	1326.422	52.996	11.780	40.809	1.299

资料来源：WIND，海通证券研究所

11 月份市场大幅下跌 5.46 个百分点，基本处于单边下跌市中。历史上验证，当市场大幅下跌时，由于我们的选股策略风格偏向成长激进风格，在下跌市中一般很难战胜市场。但 11 月策略表现不错，两种加权方式下都微弱跑赢大盘。从最近选股因子的变化来看，基本面因子依然绝大多数留在优选池中，资产负债率最近一段时间首次被剔除。另外值得关注

的就是6个月的收益指标，第一次展现出动量特征。这与历史上一贯的反转风格领先出现了显著的转换。12月份组合重配的行业分别为纺织服装、食品和信息设备，也出现了较大的改变，从先前的周期性主导风格转向偏防守型配置。

图 1 指数与策略的累计收益和相对强弱曲线



资料来源：WIND，海通证券研究所

2011年12月最新样本股：

表 2 12月最新样本股

股票名称	代码	股票名称	代码	股票名称	代码	股票名称	代码	股票名称	代码	股票名称	代码
浙报传媒	600633	实达集团	600734	雏鹰农牧	002477	七匹狼	002029	潮宏基	002345	东方园林	002310
益生股份	002458	天利高新	600340	三维工程	002469	片仔癀	600436	杰瑞股份	002353	江苏三友	002044
银河磁体	300127	元力股份	300174	电广传媒	000917	西王食品	000639	厦门空港	600898	飞力达	300240
大有能源	600403	洋河股份	002304	洪涛股份	002325	立讯精密	002475	中科三环	000970	美晨科技	300237
上海钢联	300226	南洋科技	002389	峨眉山A	000888	海宁皮城	002344	中原内配	002448	金运激光	300220
罗莱家纺	002293	方兴科技	600552	信维通信	300136	丽江旅游	002033	章源钨业	002378	宝馨科技	002514
建研集团	002398	长盈精密	300115	联合化工	002217	森源电气	002358	万昌科技	002581	凯恩股份	002012
富安娜	002327	日发数码	002520	宁波韵升	600366	三特索道	002159	水晶光电	002273	浙江众成	002522
富临运业	002357	先锋新材	300163	兴化股份	002109	新纶科技	002341	顺网科技	300113	同力水泥	000885
新宙邦	300037	民和股份	002234	汤臣倍健	300146	鑫龙电器	002298	和顺电气	300141	理工监测	002322

资料来源：WIND，海通证券研究所

策略组合的行业分布情况如下（按照市值加权统计行业分布）：

表 3 12月策略组合行业分布

行业	短样本权重 (%)	行业	短样本权重 (%)	行业	短样本权重 (%)
石油天然气	0.00	交通运输	0.40	医药与健康护理	6.43
化工	5.12	汽车与零配件	1.06	金融	0.00
建材	1.29	家用电器与器具	0.00	房地产	0.66
造纸	1.72	纺织与服装	12.36	信息服务	0.87
有色金属	6.47	旅游服务业	4.27	信息设备	14.25
非金属	1.69	传媒	0.00	通讯服务	0.00
钢铁	0.25	商业贸易	2.20	公用事业	0.00
机械工业	9.18	食品	12.67	综合	0.00
建筑工程	4.57	农业	3.75	煤炭	2.25

资料来源：WIND，海通证券研究所

表 4 12 月最新选股指标及权重

短样本策略						
指标	ROA	delta(ROA)	ROE	delta(ROE)	毛利率	delta(毛利率)
权重	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056
指标	净利润率	delta(净利润率)	EPS	delta(EPS)	每股净资产	主营收入增长
权重	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056
指标	总资产周转率	PE	PB	总市值	流通市值	6 个月收益
权重	0.056	0.056	0.056	-0.056	-0.056	0.056

资料来源：WIND，海通证券研究所

2、各行业选股结果

表 5 2011 年 11 月指数与策略的表现

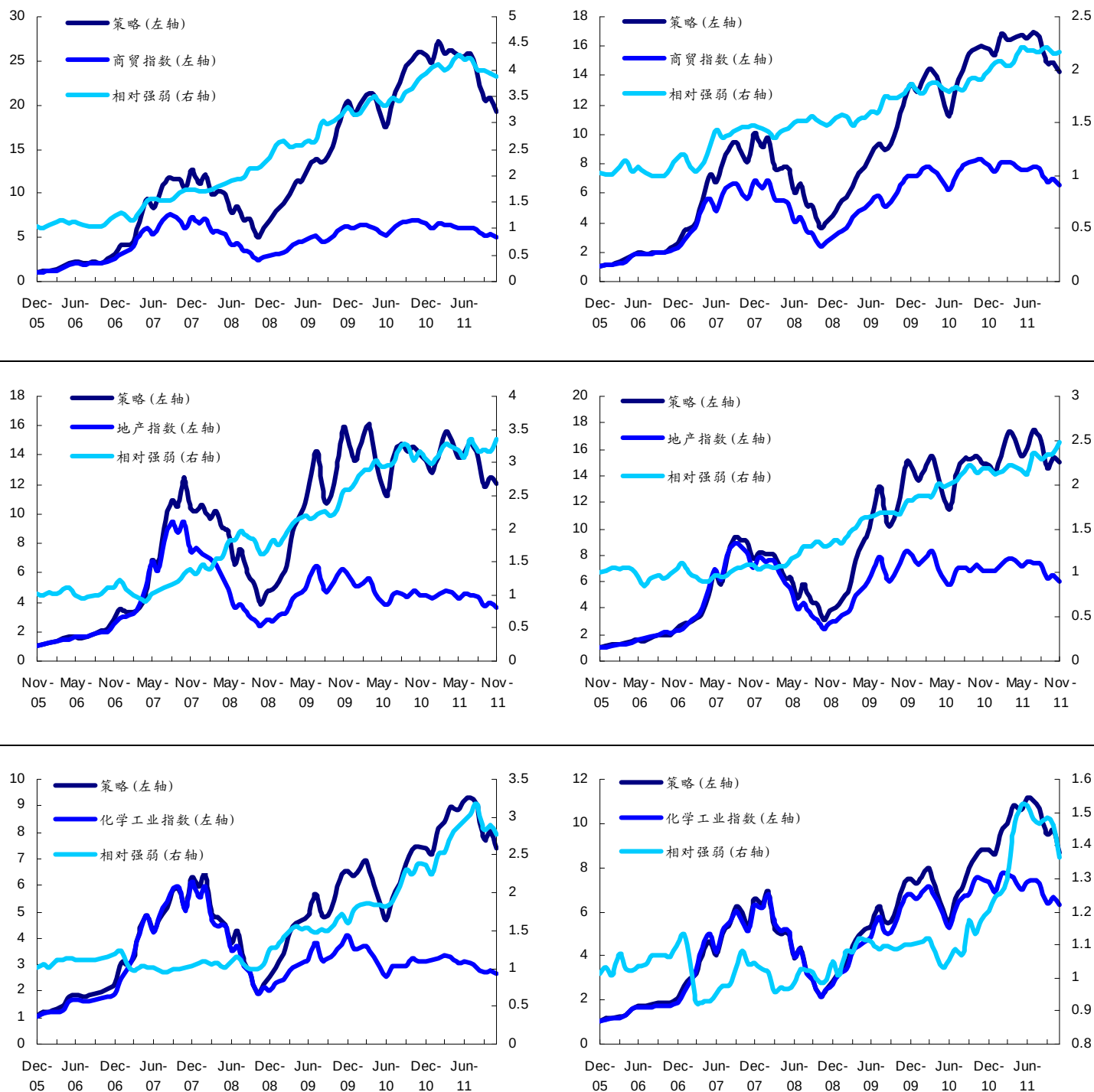
		月度收益(%)	累计收益(%)	波动率	夏普值	信息比	换手率(%)	样本股流通总市值(亿元)
商业	指数	-7.00	395.65	11.72	0.753			
贸易	策略	-6.72	1824.33	13.56	1.356	1.875	80	511.25
房地	指数	-8.24	262.66	13.18	0.517			
产	策略	-2.99	1111.69	14.77	0.991	1.516	60	124.94
化学	指数	-4.09	165.56	11.60	0.440			
工业	策略	-7.77	637.60	12.64	0.903	1.397	100	619.76
有色	指数	-7.70	390.22	16.21	0.540			
金属	策略	-8.38	1190.24	16.96	0.905	1.357	50	1519.31
纺织	指数	-4.19	283.47	13.25	0.547			
服装	策略	-3.83	940.33	14.92	0.924	1.251	50	133.89
公用	指数	-0.0063	95.98	11.33	0.302			
事业	策略	0.0255	392.81	12.80	0.687	1.459	50	127.13

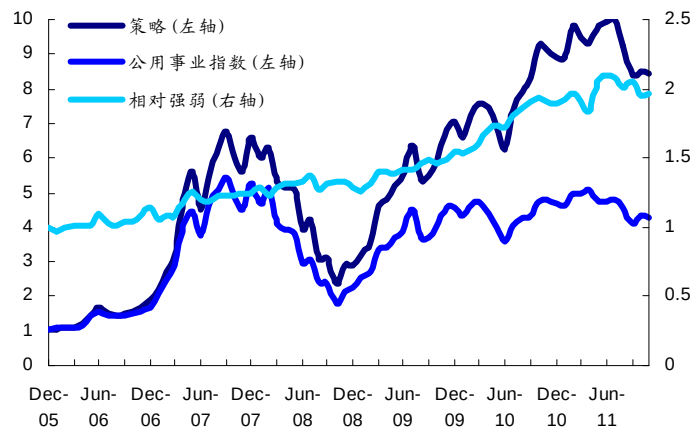
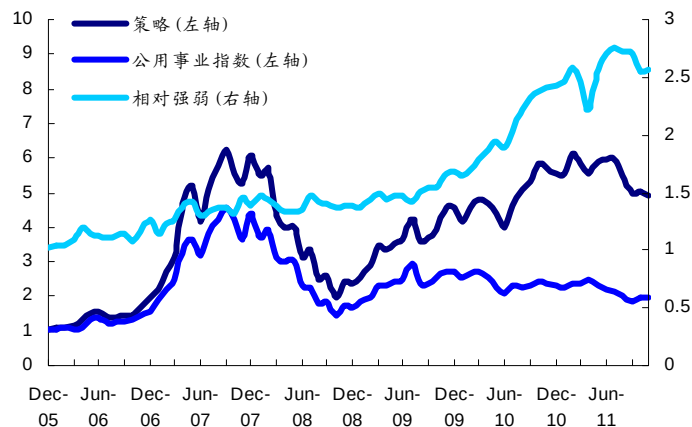
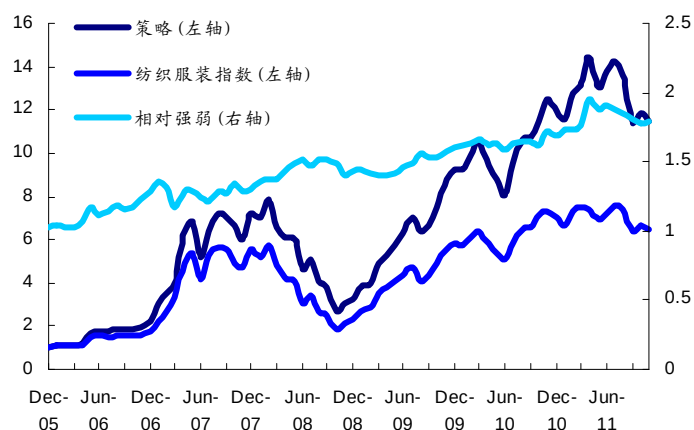
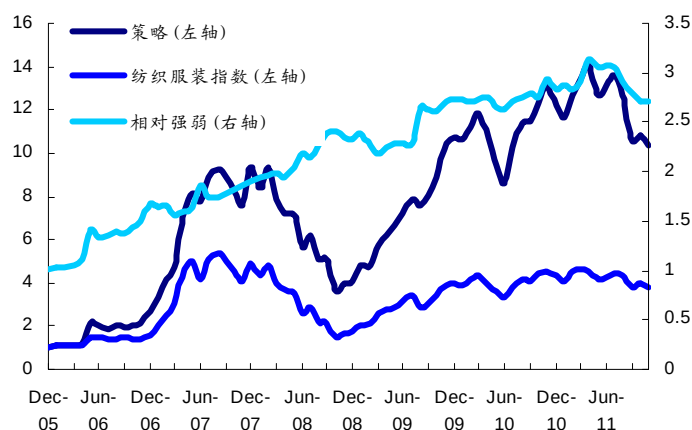
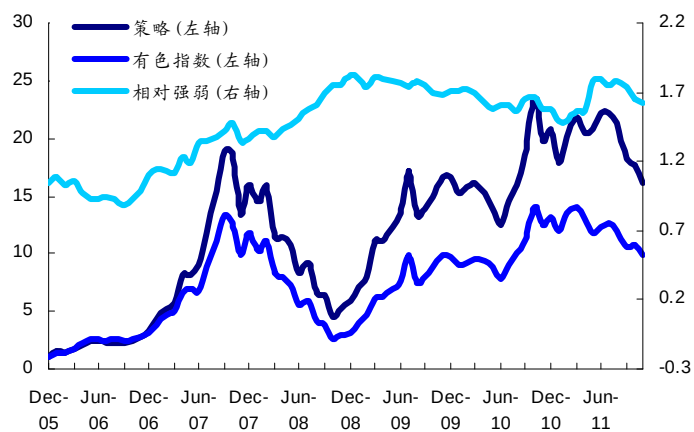
资料来源：WIND，海通证券研究所

11 月份，市场经历了较大幅度的下跌，不过策略还是分别在商业贸易、房地产、纺织服装和公用事业这 4 个行业上战胜指数，体现出一定的抗跌特性。

从本月的选股因子来看。商业贸易行业中建议挑选低估值、小市值且换手率较低的公司，房地产行业也偏好市值较小的股票，两者都提示有较强的反转效应。化工行业则强烈推荐高成长性的公司，有色金属行业继续维持对盈利能力强，且具备高成长性公司的看好。纺织服装行业上，策略青睐成长性好的小市值公司。在这三个行业内，选股因子在过去几个月中的变化不大。公用事业行业中，策略建议关注小市值且有反转效应的股票。

图 2 选股策略累计净值表现以及与指数的相对强弱（左侧为样本股市值加权后的策略表现，右侧是以等权重加权）





资料来源: WIND, 海通证券研究所

2011 年 12 月的最新样本股:

表 6 2011 年 12 月最新样本股

行业	策略样本股	流通市值 (亿元)	行业	策略样本股	流通市值 (亿元)	行业	策略样本股	流通市值 (亿元)
商业贸易	南纺股份 (600250)	14.516	房地产	东方银星 (600753)	10.04	化学工业	建峰化工 (000950)	30.24
	江苏开元 (600981)	26.27		运盛实业 (600767)	15.72		江山股份 (600389)	17.03
	三木集团 (000632)	18.04		国兴地产 (000838)	13.57		沙隆达 A (000553)	23.83
	珠海港 (000507)	28.41		道博股份 (600136)	8.92		云天化 (600096)	107.93

	上海物贸 (600822)	22.56		宜华地产 (000150)	13.25		红星发展 (600367)	49.24
	华联综超 (600361)	31.61		金宇车城 (000803)	7.37		黑猫股份 (002068)	28.47
	厦门国贸 (600755)	58.69		S 前锋 (600733)	12.38		盐湖股份 (000792)	229.66
	深纺织 A (000045)	18.66		绿景控股 (000502)	11.64		兴化股份 (002109)	34.76
	商业城 (600306)	20.40		津滨发展 (000897)	51.74		青岛碱业 (600229)	31.85
	申达股份 (600626)	28.05		银基发展 (000511)	33.95		山东海化 (000822)	65.70
有色金属	厦门钨业 (600549)	241.49	纺织服装	江苏三友 (002044)	18.87	公用事业	滨海能源 (000695)	16.65
	包钢稀土 (600111)	329.18		福建南纺 (600483)	17.97		穗恒运 A (000531)	20.12
	章源钨业 (002378)	18.71		三毛派神 (000779)	23.06		红阳能源 (600758)	10.97
	中金岭南 (000060)	192.88		金鹰股份 (600232)	23.20		黔源电力 (002039)	17.40
	辰州矿业 (002155)	140.32		宜科科技 (002036)	28.74		惠天热电 (000692)	14.97
	山东黄金 (600547)	277.14		联发股份 (002394)	21.23		深南电 A (000037)	15.32
	铜陵有色 (000630)	261.85		潮宏基 (002345)	33.69		万邦达 (300055)	17.87
	中金黄金 (600489)	392.94		美尔雅 (600107)	32.94		大连热电 (600719)	17.46

资料来源: WIND, 海通证券研究所

表 7 各行业最新选股指标与权重

商业贸易															
指标	主营业务 收入增长 率		PB	总市值	流通市值	一个月平 均换手率	三个月平 均换手率	一个月收 益率	三个月收 益率	六个月收 益率	DIFF				
权重	0.1		-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1			
房地产															
指标	ROA	ROE	净利率	EPS	每股 净资产	资产 负债率	PE	总市 值	流通 市值	一个 月平 均换 手率	一个 月收 益率	三个 月收 益率	六个 月收 益率	DIFF	MAC D
权重	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	0.067	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067	0.067
化工行业															
指标	Delta(ROA)			Delta(ROE)		Delta(净利率)		Delta(EPS)		一个月平均换手率			MACD		
权重	0.17			0.17		0.17		0.17		-0.17			0.17		
有色金属															
指标	ROA	Delta(RO A)	ROE	Delta(RO E)	毛利率	Delta(毛 利率)	Delta(净 利率)	Delta(EP S)	主营业务 收入增长 率	资产负债 率	总资产周 转率				
权重	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091				
纺织服装															
指标	Delta(ROA)		Delta(ROE)		Delta(净利率)		Delta(EPS)		总市值	流通市值	一个月平均换 手率				
权重	0.14		0.14		0.14		0.14		-0.14	-0.14	-0.14				
公用事业															
指标	总市值			流通市值		三个月收益率			六个月收益率						
权重	-0.25			-0.25		-0.25			-0.25						

资料来源: WIND, 海通证券研究所

特别声明：本报告所涉及模型和策略的原理、假设和计算方法已在专题研究报告中披露，模型使用的数据源均来自于市场公开信息。本报告中的投资建议是数量化模型自动计算的结果，研究员未进行主观判断调整。

相关报告：

1. 《相关性选股策略——全市场选股方法改进》 20101227
2. 《商业贸易行业选股策略》 20101029
3. 《相关性选股策略——在房地产行业上的实证》 20101202
4. 《相关性选股策略——在有色金属行业上的实证》 20101227
5. 《相关性选股策略——在纺织服装行业上的实证》 20110118
6. 《相关性选股策略——在公用事业行业上的实证》 20110311
7. 《相关性选股策略——在化学工业行业上的实证》 20111014

信息披露

分析师声明

郑雅斌：金融工程

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明 所长
(021) 63411619
wangym@htsec.com

高道德 副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路 颖 副所长
(021) 23219403
luying@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021) 23219422
kljiang @htsec.com

宏观经济研究团队

李明亮 (021) 23219434
汪 辉 (021) 23219432
刘铁军 (021) 23219394

lml@htsec.com
wanghui@htsec.com
liutj@htsec.com

联系人

高 远 (021) 23219669
李 宁 (021) 23219431
周 霞 (021) 23219807

gaoy@htsec.com
lin@htsec.com
zx9807@htsec.com

策略研究团队

陈瑞明 (021) 23219197
吴一萍 (021) 23219387
荀玉根 (021) 23219658

chenrm@htsec.com
wuyiping@htsec.com
xyg6052@htsec.com

联系人

王 旭 (021) 23219396
汤 慧 (021) 23219733
李 珂 (021) 23219396

wx5937@htsec.com
tangh@htsec.com
lk6604@htsec.com

基金研究团队

姜 静 (021) 23219450
单开佳 (021) 23219448
倪韵婷 (021) 23219419
罗 震 (021) 23219326
唐洋运 (021) 23219004

loujing@htsec.com
shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com

联系人

陈 瑶 (021) 23219645
伍彦妮 (021) 23219774
桑柳玉 (021) 23219686
曾逸名 (021) 23219773

chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com
sly6635@htsec.com
zym6586@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴 (021) 23219449
丁鲁明 (021) 23219068
郑雅斌 (021) 23219395

wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com

联系人

冯佳睿 (021) 23219732
朱剑涛 (021) 23219745
张欣慰 (021) 23219370
周雨卉 (021) 23219760

fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com
zxw6607@htsec.com
zyh6106@htsec.com

固定收益研究团队

姜金香 (021) 23219445
徐莹莹 (021) 23219885

jiangjx@htsec.com
xyy7285@htsec.com

联系人

武 亮 (021) 23219883
黄 轩 (021) 23219886

wl7222@htsec.com
hx7252@htsec.com

政策研究团队

陈久红 (021) 23219393
陈峥嵘 (021) 23219433

chenjiuhong@htsec.com
zrchen@htsec.com

联系人

倪玉娟 (021) 23219820

nyj6638@htsec.com

计算机及通信行业

陈美凤 (021) 23219409
袁兵兵 (021) 23219770

chenmf@htsec.com
ybb6053@htsec.com

联系人

蒋 科 (021) 23219474
侯云哲 (021) 23219815

jiangk@htsec.com
hyz6671@htsec.com

煤炭行业

朱洪波 (021) 23219438
刘惠莹 (021) 23219441

zhh6065@htsec.com
liuhy@htsec.com

批发和零售贸易行业

路 颖 (021) 23219403
潘 鹤 (021) 23219423
汪立亭 (021) 23219399

luying@htsec.com
panh@htsec.com
wanglt@htsec.com

联系人

李宏科 (021) 23219671

lhk6064@htsec.com

建筑工程行业

江孔亮 (021) 23219422

kljiang@htsec.com

联系人

赵 健 (021) 23219472
张显宁 (021) 23219813
张光鑫 (021) 23219818

zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com
zgx7065@htsec.com

石油化工行业

邓 勇 (021) 23219404

dengyong@htsec.com

联系人

王晓林 (021) 23219812

wxl6666@htsec.com

机械行业

龙 华 (021) 23219411
何继红 (021) 23219674
熊哲颖 (021) 23219407

longh@htsec.com
hejh@htsec.com
xzy5559@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频 (021) 23219405

dingpin@htsec.com

联系人

夏 木 (021) 23219748

xiam@htsec.com

纺织服装行业

卢媛媛 (021) 23219610

lyy5991@htsec.com

联系人

杨艺娟 (021) 23219811

yyj7006@htsec.com

非银行金融行业

董 乐 (021) 23219374

dl5573@htsec.com

联系人

黄 媚 (021) 23219638
汤 婧 (021) 23219809

hm6139@htsec.com
tj6639@htsec.com

电子元器件行业

邱春城 (021) 23219413

qiucc@htsec.com

联系人

张孝达 (021) 23219697
郑震湘 (021) 23219816

zhangxd@htsec.com
zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业

白 洋 (021) 23219646

baiyang@htsec.com

联系人

薛婷婷 (021) 23219775

xtt6218@htsec.com

交通运输行业

钮宇鸣 (021) 23219420
钱列飞 (021) 23219104

ymniu@htsec.com
qianlf@htsec.com

联系人

虞 楠 (021) 23219382
李 晨 (021) 23219817

yun@htsec.com
lc6668@htsec.com

汽车行业

赵晨曦 (021) 23219473
冯梓钦 (021) 23219402

zhaocx@htsec.com
fengzq@htsec.com

联系人:

陈鹏辉 (021) 23219814

cph6819@htsec.com

食品饮料行业

赵 勇 (0755) 82775282
齐 莹 (021) 23219166

zhaoyong@htsec.com
qiy@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇 (021) 23219391

liuyq@htsec.com

联系人

任玲燕 (021) 23219406

rly6568@htsec.com

医药行业

刘 宇 (021) 23219608
刘 杰 (021) 23219269

liuy4986@htsec.com
liuj5068@htsec.com

冯皓琪 (021) 23219709

fhq5945@htsec.com

郑 琴 (021) 23219808

zq6670@htsec.com

有色金属行业

刘 博 (021) 23219401

liub5226@htsec.com

基础化工行业

曹小飞 (021) 23219267

caoxf@htsec.com

联系人

易国辉 (021) 23219737
张 瑞 (021) 23219634

yith@htsec.com
zr6056@htsec.com

家电行业

陈子仪 (021) 23219244

chenzy@htsec.com

联系人

孔维娜 (021) 23219223

kongwn@htsec.com

建筑建材行业

赵 健 (021) 23219472

zhaoj@htsec.com

电力设备及新能源行业

张 浩 (021) 23219383
牛 品 (021) 23219390

zhangh@htsec.com
np6307@htsec.com

联系人

房 青 (021) 23219692
徐柏乔 (021) 23219171

fangq@htsec.com
xbq6583@htsec.com

公用事业					社会服务业
陆凤鸣 (021) 23219415	lufm@htsec.com	银行业			林周勇 (021) 23219389 lzy6050@htsec.com
联系人		联系人			联系人
汤砚卿 (021) 23219768	tyq6066@htsec.com	刘瑞 (021) 23219635	lr6185@htsec.com		胡宇飞 (021) 23219810 hyf6699@htsec.com
房地产业		造纸轻工行业			
涂力磊 (021) 23219747	tl5535@htsec.com	徐琳 (021) 23219767	xl6048@htsec.com		
谢盐 (021) 23219436	xiey@htsec.com	联系人			
联系人		马浩博 (021) 23219822	mhb6614@htsec.com		
贾亚童 (021) 23219421	jiayt@htsec.com				

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021) 63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队		上海地区销售团队		北京地区销售团队
蔡铁清 (0755) 82775962	ctq5979@htsec.com	高 溱 (021) 23219386	gaoqin@htsec.com	孙 俊 (010) 58067988 sunj@htsec.com
刘晶晶 (0755) 83255933	liujj4900@htsec.com	季唯佳 (021) 23219384	jiwj@htsec.com	张广宇 (010) 58067931 zgy5863@htsec.com
辜丽娟 (0755) 83253022	gulj@htsec.com	胡雪梅 (021) 23219385	huxm@htsec.com	王秦豫 (010) 58067930 wqy6308@htsec.com
高艳娟 (0755) 83254133	gyj6435@htsec.com	黄 毓 (021) 23219410	huangyu@htsec.com	隋 巍 (010) 58067944 sw7437@htsec.com
伏财勇 (0755) 23607963	fcy7498@htsec.com	朱 健 (021) 23219592	zhuj@htsec.com	
邓 欣 (0755) 23607962	dx7453@htsec.com	肖文字 (021) 23219442	xiaowu@htsec.com	
		王丛丛 (021) 23219454	wcc6132@htsec.com	
		朱 昂 (021) 23219397	za6533@htsec.com	

海通证券股份有限公司研究所

地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼

电话: (021) 23219000

传真: (021) 23219392

网址: www.htsec.com